密码学引论实验报告

姓名：江李阳, 王健一, 邱泽辉

学号：202400460042, 202400460037,202400460046

专业：密码科学与技术

日期：March 30, 2026

Contents

1 实验一 **2**
- 1.1 实验目的 . . . 2
- 1.2 实验原理 . . . 2
  - 1.2.1 差分分布表定义 . . . 2
- 1.3 实验数据分析 . . . 2
  - 1.3.1 差分分布表 (DDT) 概览 . . . 2
  - 1.3.2 高概率差分路径 . . . 3
  - 1.3.3 概率传播种类统计 . . . 3
  - 1.3.4 差分碰撞分析（输入非 0 输出为 0） . . . 3
- 1.4 S_1 盒的实验结果及分析 . . . 4
- 1.5 S_2 盒实验结果分析 . . . 4
- 1.6 S_3 盒实验结果分析 . . . 5
- 1.7 实验结论 . . . 6

2 实验二 **7**
- 2.1 实验目的 . . . 7
- 2.2 实验设计与流程 . . . 7
  - 2.2.1 明文集合构造 . . . 7
  - 2.2.2 实验操作步骤 . . . 7
- 2.3 实验过程与结果 . . . 8
  - 2.3.1 实验设置 . . . 8
  - 2.3.2 结果记录 . . . 8
- 2.4 实验现象原理分析 . . . 10
  - 2.4.1 积分特性与 Λ-集合 . . . 10
  - 2.4.2 AddRoundKey 不影响活跃字节 . . . 10
  - 2.4.3 SubBytes 不影响活跃字节 . . . 11
  - 2.4.4 ShiftRows 不影响活跃字节数量，但是可能影响活跃字节的位置 . . . 11
  - 2.4.5 列混淆（MixColumns）的作用 . . . 11
  - 2.4.6 第一轮结束结果 . . . 12
  - 2.4.7 第二轮结束结果 . . . 12
  - 2.4.8 第三轮结束结果 . . . 13
  - 2.4.9 四轮的情况 . . . 14
  - 2.4.10 删除 MixColumns 的影响 . . . 14
- 2.5 实验结论 . . . 15
- .1 完整 S1 盒差分分布表 (DDT) . . . 16
- .2 完整 S2 盒差分分布表 (DDT) . . . 17
- .3 完整 S3 盒差分分布表 (DDT) . . . 19
- .4 实验完整代码 . . . 20
  - .4.1 实验一代码 . . . 20
  - .4.2 实验二代码 . . . 22
  - .4.3 验证活跃字节代码 . . . 27

1 实验一

1.1 实验目的

1. 理解分组密码加密算法 DES 中 S 盒的非线性混淆原理。
2. 掌握差分分布表的构造方法。

1.2 实验原理

1.2.1 差分分布表定义

对于 $6 \to 4$ 位的 S 盒，输入差分 α 与输出差分 β 的关联强度由 $N_S(\alpha, \beta)$ 衡量。其数学定义为：在一个输入空间内，满足特定输入差分导致特定输出差分的输入值数量。

$$N_S(\alpha, \beta) = \#IN_S(\alpha, \beta) = \{X \in \{0,1\}^6 \mid S(X) \oplus S(X \oplus \alpha) = \beta\}$$

其中 X 遍历所有 $2^6 = 64$ 种输入可能, 最终构造出 $2^6 \times 2^4$ 的差分分布表。

1.3 实验数据分析

本次实验用了 S1，S2，S3 三组 S 盒，下面以 S1 为例进行分析，代码运行结果图如下

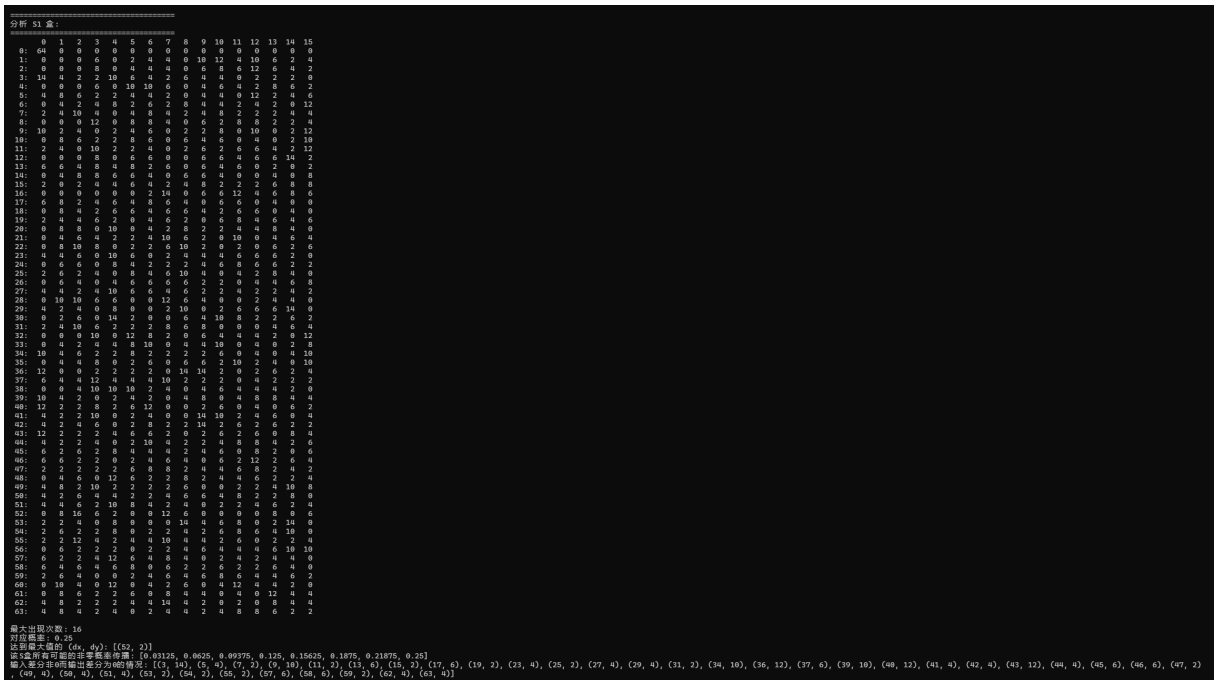


Figure 1: 实验一代码运行部分结果图

1.3.1 差分分布表 (DDT) 概览

本实验生成的 S1 盒 DDT 规模为 64×16。表中的数值反映了特定差分传播的频数。具体差分分布表见附录 A。

1.3.2 高概率差分路径

实验数据如下表所示：

Table 1: S1 盒高概率差分路径汇总表

排名	计数	概率	(输入差分, 输出差分) 列表
1	64	1.000000	(0x00, 0x0)
2	16	0.250000	(0x34, 0x2)
3	14	0.218750	(0x03, 0x0), (0x0C, 0xE), (0x10, 0x7), (0x1D, 0xE), (0x1E, 0x4), (0x24, 0x8), (0x24, 0x9), (0x29, 0x9), (0x2A, 0x9), (0x35, 0x8), (0x35, 0xE), (0x3E, 0x7)
4	12	0.187500	(0x01, 0xA), (0x02, 0xC), (0x05, 0xC), (0x06, 0xF), (0x08, 0x3), (0x09, 0xF), (0x0B, 0xF), (0x10, 0xB), (0x1C, 0x7), (0x20, 0x5), (0x20, 0xF), (0x24, 0x0), (0x25, 0x3), (0x28, 0x0), (0x28, 0x6), (0x2B, 0x0), (0x2E, 0xC), (0x30, 0x4), (0x34, 0x7), (0x37, 0x2), (0x39, 0x4), (0x3C, 0x4), (0x3C, 0xB), (0x3D, 0xD)

1.3.3 概率传播种类统计

实验统计显示，该 S 盒共有 9 种不同的非零计数值，对应 9 种传播概率：

- **低概率路径**：计数为 2, 4, 6，对应的最低传播概率为 0.0312。
- **中概率路径**：计数为 8, 10, 12。
- **高概率路径**：计数为 14, 16，最高传播概率达到 0.2500（即 16/64）。

1.3.4 差分碰撞分析（输入非 0 输出为 0）

实验结果表明，当输入差分 $\alpha \neq 0$ 时，输出差分 β 可能为 0。**原因分析**：DES 的 S 盒是一个从 6 位到 4 位的压缩映射。根据抽屉原理（Pigeonhole Principle），必然存在多个不同的输入映射到相同的输出。即：

$$\exists X_1 \neq X_2, \text{ s.t. } S(X_1) = S(X_2) \implies S(X_1) \oplus S(X_2) = 0$$

当 $\alpha = X_1 \oplus X_2$ 时，该输入差分会导致输出差分为 0。这在差分分析中意味着该 S 盒在该路径下是“不活动的”。

Table 3: S1 盒差分碰撞分布表 ($\alpha \neq 0, \beta = 0$)

输入差分	碰撞频数	输入差分	碰撞频数	输入差分	碰撞频数
0x03	14	0x25	6	0x2C	4
0x24	12	0x2D	6	0x31	4
0x28	12	0x2E	6	0x32	4
0x2B	12	0x39	6	0x33	4
0x09	10	0x3A	6	0x3E	4
0x22	10	0x05	4	0x3F	4
0x27	10	0x17	4	0x07	2
0x0D	6	0x1B	4	0x0B	2
0x11	6	0x1D	4	0x0F	2
…	…	0x29	4	…	…

1.4 S_1 盒的实验结果及分析

根据程序计算得到的 S_1 盒差分分布表可知，其最大差分传播次数为 16，因此最大差分传播概率为

$$P_{\max} = \frac{16}{64} = 0.25.$$

进一步统计发现，达到该最大概率的差分对为 $(\Delta x, \Delta y) = (52, 2)$。此外，对差分分布表中所有非零项对应的传播概率进行整理可得，S_1 盒共具有 8 种非零差分传播概率，分别为

$$0.03125,\ 0.0625,\ 0.09375,\ 0.125,\ 0.15625,\ 0.1875,\ 0.21875,\ 0.25.$$

这说明 S_1 盒的差分传播分布较为分散，避免了大量高概率差分路径的集中出现，从而增强了其抗差分密码分析的能力。

Table 4: S_1 盒差分分布表的主要统计结果

统计指标	结果
最大差分传播次数	16
最大差分传播概率	0.25
达到最大概率的差分对 $(\Delta x, \Delta y)$	$(52, 2)$
非零差分传播概率种类数	8

Table 5: S_1 盒差分分布表的部分节选

Δx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	6	0	2	4	4	0	10	12	4	10	6	2	4
52	0	8	16	6	2	0	0	12	6	0	0	0	8	0	0	6

1.5 S_2 盒实验结果分析

根据程序计算得到的 S_2 盒差分分布表可知，其最大差分传播次数为 16，因此最大差分传播概率为

$$P_{\max} = \frac{16}{64} = 0.25.$$

进一步统计发现，达到该最大概率的差分对共有 5 个，分别为

$$(8,10),\ (29,7),\ (54,13),\ (59,0),\ (61,1).$$

对差分分布表中所有非零项对应的传播概率进行整理可得，S_2 盒共具有 8 种非零差分传播概率，分别为

$$0.03125,\ 0.0625,\ 0.09375,\ 0.125,\ 0.15625,\ 0.1875,\ 0.21875,\ 0.25.$$

这说明 S_2 盒的差分传播概率分布较为分散，并未集中在极少数高概率差分路径上，从而有助于增强其抗差分密码分析的能力。

此外，S_2 盒中达到最大概率的差分对数量多于 S_1 盒，表明不同 S 盒在差分传播结构上存在差异；这也说明在 DES 的整体设计中，各个 S 盒通过不同的差分特征共同提升了系统的安全性。

Table 6: S_2 盒差分分布表的主要统计结果

统计指标	结果
最大差分传播次数	16
最大差分传播概率	0.25
达到最大概率的差分对 $(\Delta x, \Delta y)$	$(8,10),\ (29,7),\ (54,13),\ (59,0),\ (61,1)$
非零差分传播概率种类数	8

Table 7: S_2 盒差分分布表的部分节选

Δx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	4	0	2	6	4	0	14	8	6	8	4	6	2
8	0	0	0	4	0	4	0	8	0	10	16	6	6	0	6	4

1.6 S_3 盒实验结果分析

根据程序计算得到的 S_3 盒差分分布表可知，其最大差分传播次数同样为 16，因此最大差分传播概率为

$$P_{\max} = \frac{16}{64} = 0.25.$$

进一步统计发现，达到该最大概率的差分对共有 4 个，分别为

$$(32,13),\ (39,3),\ (45,7),\ (52,4).$$

对差分分布表中所有非零项对应的传播概率进行整理可得，S_3 盒同样具有 8 种非零差分传播概率，分别为

$$0.03125,\ 0.0625,\ 0.09375,\ 0.125,\ 0.15625,\ 0.1875,\ 0.21875,\ 0.25.$$

这表明 S_3 盒的差分传播规律与 S_1、S_2 盒总体一致，即最大差分传播概率受到控制，且概率分布较为分散。

值得注意的是，S_3 盒达到最大概率的差分对数量少于 S_2 盒，但多于 S_1 盒，这进一步反映出不同 S 盒在差分特性上的差异。总体来看，S_3 盒同样满足 DES 对抗差分分析的设计要求。

Table 8: S_3 盒差分分布表的主要统计结果

统计指标	结果
最大差分传播次数	16
最大差分传播概率	0.25
达到最大概率的差分对 $(\Delta x, \Delta y)$	$(32, 13)$, $(39, 3)$, $(45, 7)$, $(52, 4)$
非零差分传播概率种类数	8

Table 9: S_3 盒差分分布表的部分节选

Δx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	2	0	4	2	12	0	14	0	4	8	2	6	10
32	0	0	0	0	0	4	4	8	0	2	2	4	10	16	12	2

1.7 实验结论

本实验利用 Python 程序对 DES 的三个 S 盒 S_1, S_2, S_3 进行了差分分布分析，成功生成了对应的差分分布表，并统计了其主要安全性指标。实验结果表明：

1. 三个 S 盒的最大差分传播概率均为 0.25；
2. 三个 S 盒均具有 8 种非零差分传播概率；
3. 不同 S 盒达到最大概率的差分对数量不同，说明其差分结构存在差异；
4. 当输入差分非零时，输出差分仍可能为零，这是由 S 盒的非单射性质决定的。

综合来看，DES 的 S 盒通过精心设计，使得差分分布尽量分散，避免出现过高的差分传播概率，从而增强了 DES 对差分密码分析的抵抗能力。本实验通过对 S_1, S_2, S_3 的具体统计验证了这一点，也说明差分分布表是评估分组密码非线性部件安全性的重要工具。

通过本实验，进一步理解了差分密码分析的基本原理以及 DES S 盒在抗差分攻击设计中的重要作用。

2 实验二

2.1 实验目的

1. 验证 AES 算法在 3 轮加密下的平衡性（Balance）现象。
2. 探究轮数增加对积分特性消失的影响。
3. 分析列混淆变换（MixColumns）在密码扩散中的核心作用。

2.2 实验设计与流程

2.2.1 明文集合构造

构造 3 组特殊的明文集合 $\mathcal{P} = \{P_0, P_1, \ldots, P_{255}\}$。每组集合中，选定一个字节位置 i（图中标红位置）作为 **活跃字节**，使其取遍 $0x00$ 到 $0xFF$：

$$P_j^{(i)} = j, \quad j \in \{0, 1, \ldots, 255\} \tag{1}$$

其余 15 个字节位置固定为常数 C。

2.2.2 实验操作步骤

1. **加密阶段**：选择随机密钥 K，对每个明文集合执行 3 轮完整的 AES 加密（包含 SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey）。
2. **求和阶段**：对每组得到的 256 个密文在 $GF(2^8)$ 空间内进行异或（XOR）求和：

$$S = \bigoplus_{j=0}^{255} C_j \tag{2}$$

3. **对比实验**：分别测试 4 轮加密情况，以及删除列混合（MixColumns）变换后的情况。

2.3 实验过程与结果

2.3.1 实验设置

构造 3 组 Λ-集合，每组包含 256 个明文，在矩阵坐标 $(1,0)$ 处遍历。分别测试 3 轮、4 轮以及无 MixColumns 情况下的异或和。我们选取的明文如下：

$$P_0 = \begin{bmatrix} 16 & 34 & 52 & 70 \\ * & 106 & 124 & 142 \\ 145 & 163 & 181 & 199 \\ 217 & 235 & 253 & 15 \end{bmatrix}$$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 19 & 37 & 55 \\ * & 91 & 109 & 127 \\ 128 & 146 & 164 & 182 \\ 200 & 218 & 236 & 254 \end{bmatrix}$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} 255 & 238 & 221 & 204 \\ * & 170 & 153 & 136 \\ 119 & 102 & 85 & 68 \\ 51 & 34 & 17 & 0 \end{bmatrix}$$

我们选择的密钥如下：

$$\text{key} = 0\text{xabf266f7a189b08e5db4a56ea585ae0f}$$

2.3.2 结果记录

保持 MC 变换, 代码运行结果如下

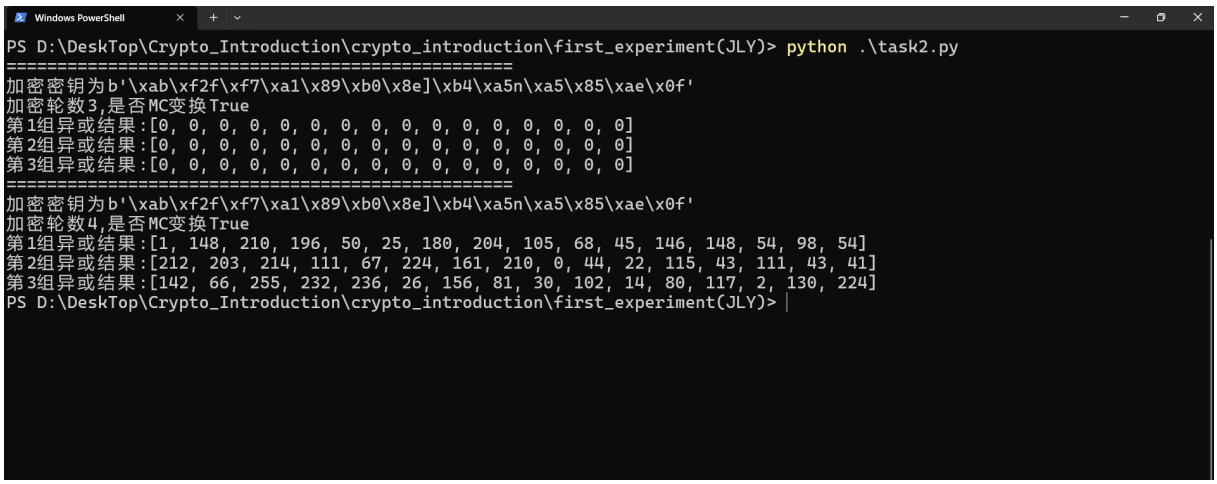
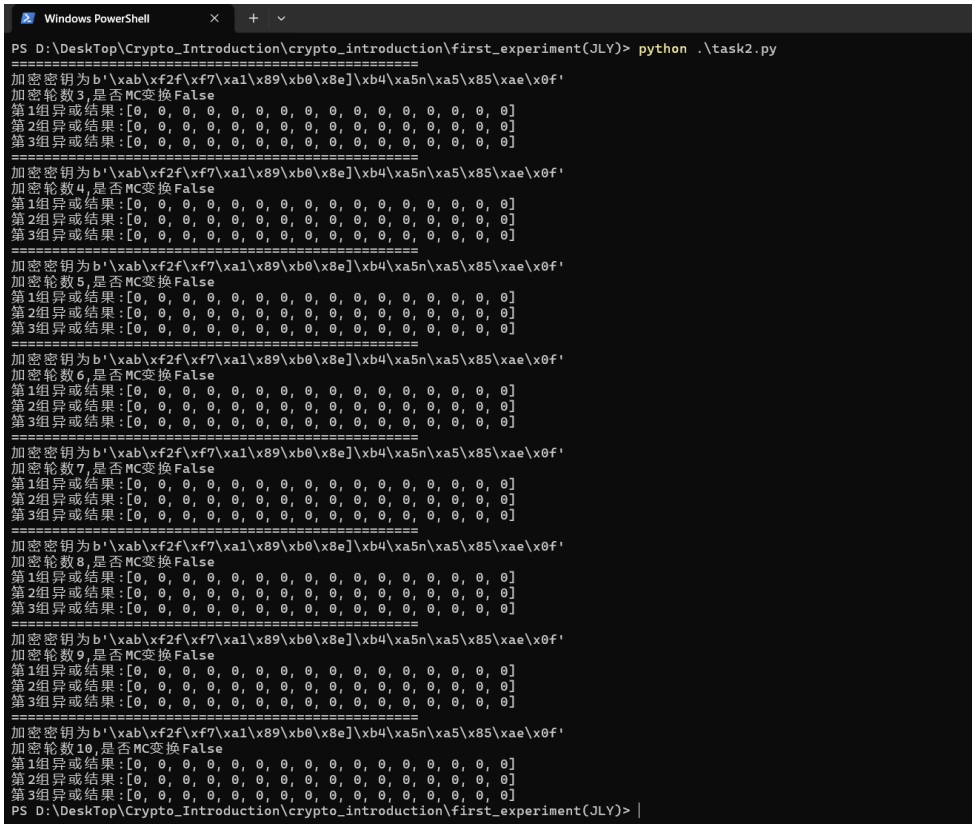


Figure 2: 3 轮和 4 轮 AES 加密、结果异或 (保持 MC 变换)

可以看到当 AES 加密轮数为 3 组时, 这 3 个实验组变动位遍历 0 255 的每组总计 256 种密文加密后的异或结果均为 0, 但当 AES 加密轮数变为 4 轮后异或结果就变得各不相同。

删去 MC 变换, 代码运行结果如下



```
Windows PowerShell
PS D:\DeskTop\Crypto_Introduction\crypto_introduction\first_experiment(JLY)> python .\task2.py
==================================================
加密密钥为b'\xab\xf2f\xf7\xa1\x89\xb0\x8e]\xb4\xa5n\xa5\x85\xae\x0f'
加密轮数3,是否MC变换False
第1组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第2组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第3组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
加密密钥为b'\xab\xf2f\xf7\xa1\x89\xb0\x8e]\xb4\xa5n\xa5\x85\xae\x0f'
加密轮数4,是否MC变换False
第1组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第2组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第3组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
加密密钥为b'\xab\xf2f\xf7\xa1\x89\xb0\x8e]\xb4\xa5n\xa5\x85\xae\x0f'
加密轮数5,是否MC变换False
第1组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第2组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第3组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
加密密钥为b'\xab\xf2f\xf7\xa1\x89\xb0\x8e]\xb4\xa5n\xa5\x85\xae\x0f'
加密轮数6,是否MC变换False
第1组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第2组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第3组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
加密密钥为b'\xab\xf2f\xf7\xa1\x89\xb0\x8e]\xb4\xa5n\xa5\x85\xae\x0f'
加密轮数7,是否MC变换False
第1组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第2组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第3组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
加密密钥为b'\xab\xf2f\xf7\xa1\x89\xb0\x8e]\xb4\xa5n\xa5\x85\xae\x0f'
加密轮数8,是否MC变换False
第1组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第2组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第3组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
加密密钥为b'\xab\xf2f\xf7\xa1\x89\xb0\x8e]\xb4\xa5n\xa5\x85\xae\x0f'
加密轮数9,是否MC变换False
第1组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第2组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第3组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
加密密钥为b'\xab\xf2f\xf7\xa1\x89\xb0\x8e]\xb4\xa5n\xa5\x85\xae\x0f'
加密轮数10,是否MC变换False
第1组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第2组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
第3组异或结果:[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
PS D:\DeskTop\Crypto_Introduction\crypto_introduction\first_experiment(JLY)>
```

Figure 3: 10 轮 AES 加密、结果异或 (删除 MC 变换)

当删除 MC 变换时, 相同数据和代码, 即使加密 10 轮, 各组的异或结果也都是 0

2.4 实验现象原理分析

2.4.1 积分特性与 Λ-集合

在对 AES 的积分攻击中，我们构造一个特殊的明文集合，称为 Λ-集合。在该集合中，选定的字节遍历 $0\ldots255$（称为 Active 字节），而其余字节保持固定（称为 Constant 字节）。[1, 2] [1]

设活跃字节遍历的 256 个取值为 $x_i(i=1,2,\ldots,256)$，满足

$$\bigoplus_{i=1}^{256} x_i = 0$$

这种性质可以称为平衡性

下面给出证明

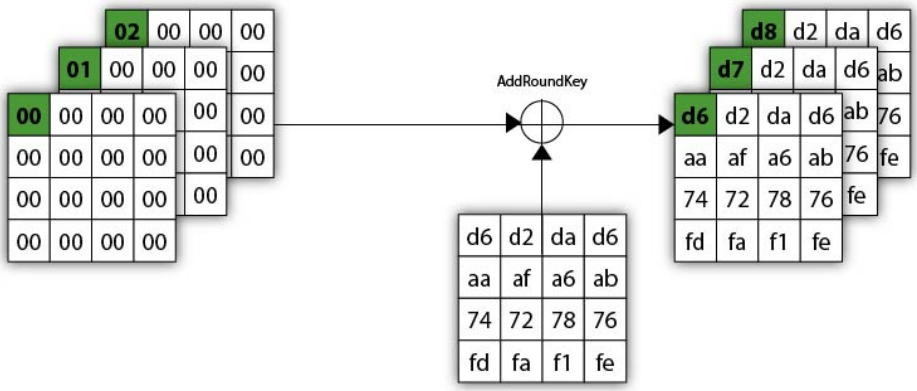
有限域 $GF(2^n)$ 可以被看作是定义在 $GF(2)$ 上的 n 维向量空间。这意味着域中的元素可以看作长度为 n 的二进制向量，考虑这 2^n 个向量在第 i 位上的取值。在所有可能的 2^n 个组合中，第 i 位为 0 的元素个数和为 1 的元素个数是相等的。具体来说，各有 2^{n-1} 个。因而有偶数个 1 在第 i 位进行异或，结果必然是 0。

实验表明，对于一个包含 256 个明文的 Λ-集合，在经过 3 轮 AES 加密后，其密文状态满足：

$$\bigoplus_{i=1}^{256} C^{(i)} = 0 \tag{3}$$

下面展开具体说明

2.4.2 AddRoundKey 不影响活跃字节

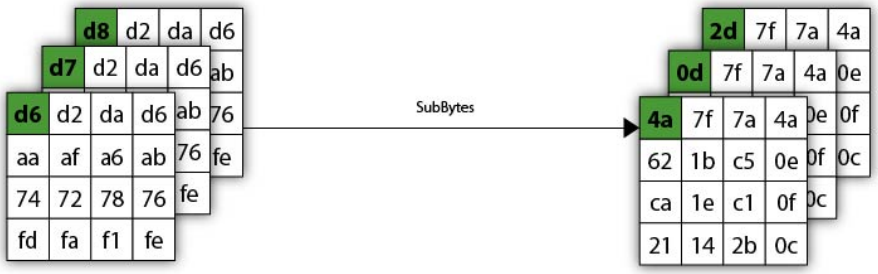


首先一开始先将明文和密钥进行 AddRoundKey 操作，之后进入第 1 轮。异或是线性运算，当活跃字节遍历 $0\ldots255$ 时，输出字节也会完整遍历 $0\ldots255$。所以 AddRoundKey 操作不影响活跃性。[2]

[1] 参考文献 2 的链接目前已失效 (或许是作者没有维护)，但是可以通过互联网档案馆（Wayback Machine）访问：https://web.archive.org/web/20240101000000*/https://www.davidwong.fr/blockbreakers/index.html。

[2] 实验中要求的活跃字节在矩阵坐标 $(1,0)$ 处的字节，即第二行第一列的字节。此处引用的参考文献中活跃字节在位置 (0,0)(如图片所示), 此处引用文献图片为方便说明, 实际原理相同。

2.4.3 SubBytes 不影响活跃字节

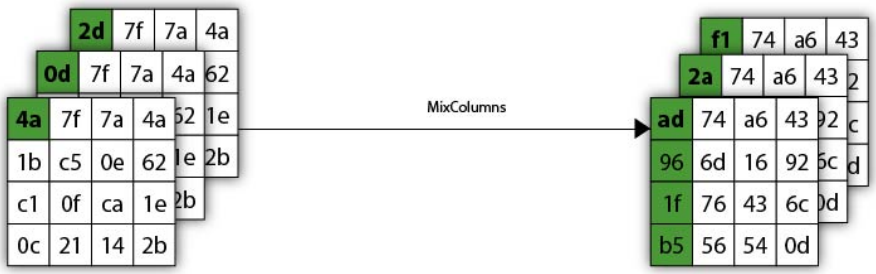


SubBytes(过 S 盒, 字节代换) 是一个 $\{0,1\}^8 \to \{0,1\}^8$ 的映射。因此，活跃字节在经过 SubBytes 后仍然保持活跃，继续遍历 $0 \ldots 255$。

2.4.4 ShiftRows 不影响活跃字节数量，但是可能影响活跃字节的位置

ShiftRows 只是对状态矩阵的行进行循环移位，不改变字节的值。因此，活跃字节在经过 ShiftRows 后仍然保持活跃。由于第一行不进行移位，所以文献中并未改变活跃字节位置。但是对于实验中的位置，活跃字节在 $(1,0)$ 的情况，经过 ShiftRows 后它会移动到 $(1,3)$，但仍然是活跃的, 只是换了一个位置。

2.4.5 列混淆（MixColumns）的作用



MixColumns 是 AES 中唯一的线性扩散层。它负责在列内进行线性组合, 以列为单位, 每一列左乘一个矩阵。将输列混合运算的状态矩阵的每一列的 4 个字节以列向量表示, 记为

$$x = (x_0, x_1, x_2, x_3)^T$$

输出的列向量记为

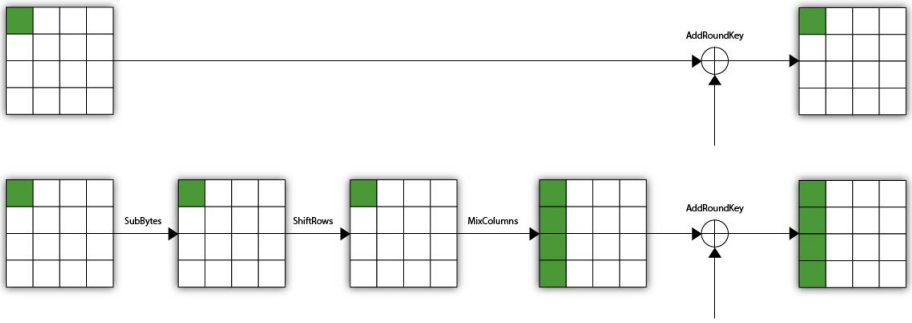
$$y = (y_0, y_1, y_2, y_3)^T$$

具体运算规则如下:

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot x_0 + 3 \cdot x_1 + x_2 + x_3 \\ x_0 + 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + x_3 \\ x_0 + x_1 + 2 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 \\ 3 \cdot x_0 + x_1 + x_2 + 2 \cdot x_3 \end{bmatrix}$$

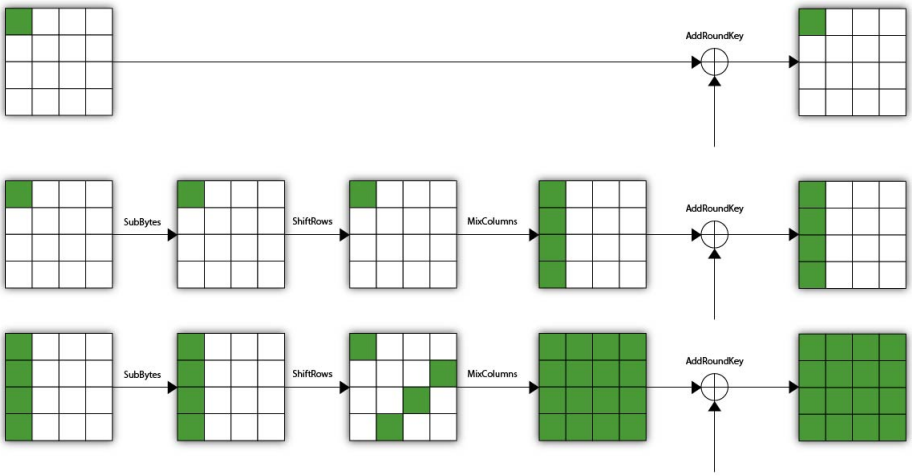
我们的输入是第一列的活跃字节 x_0 和其他列的常数字节。经过 MixColumns 后，第一列的输出将是所有输入字节的线性组合，只要包含 x_0，都会变成活跃字节，因为当 x_0 遍历 $0 \ldots 255$ 时，输出也会完整遍历 $0 \ldots 255$。因此，MixColumns 不会破坏活跃字节的性质，但它会将活跃字节的影响扩散到整列。

2.4.6 第一轮结束结果



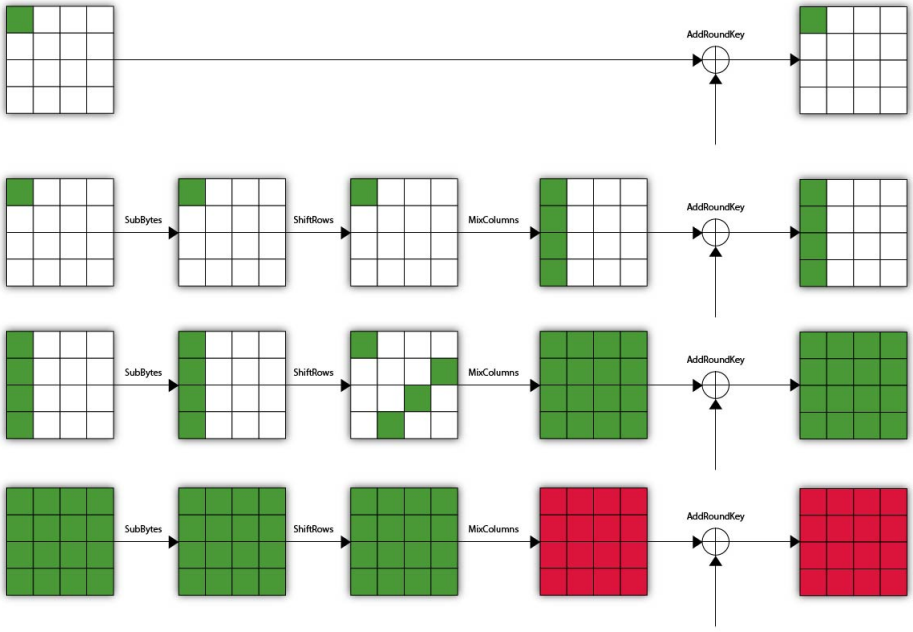
经过第一轮加密，我们得到了第一列都为活跃字节的状态。

2.4.7 第二轮结束结果

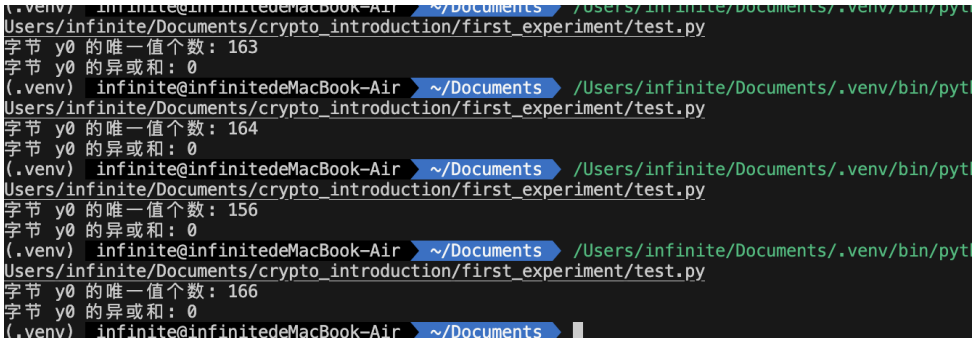


接下来进入第二轮，第二轮的 SubBytes 和 ShiftRows 不会改变活跃字节的数量，但 ShiftRows 会将第一列的活跃字节扩散到其他列，然后 MixColumns 会将这些活跃字节的影响扩散到整列。最终，在第二轮结束时，状态矩阵中的所有字节都变成了活跃字节。

2.4.8 第三轮结束结果



到了第三轮发生了变化，在 MixColumns 之后，活跃字节的线性组合，就不一定还是活跃字节了，因为 y_i 的取值范围可能被限制在一个子集内，导致无法遍历完整的 $0\ldots255$。这一点由实验结果验证了，比如 y_0 的取值大概只有 160-170 个



不过仍然满足异或和为 0 的性质
下面给出证明

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{i,0} \\ x_{i,1} \\ x_{i,2} \\ x_{i,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\cdot x_{i,0} + 3\cdot x_{i,1} + x_{i,2} + x_{i,3} \\ x_{i,0} + 2\cdot x_{i,1} + 3\cdot x_{i,2} + x_{i,3} \\ x_{i,0} + x_{i,1} + 2\cdot x_{i,2} + 3\cdot x_{i,3} \\ 3\cdot x_{i,0} + x_{i,1} + x_{i,2} + 2\cdot x_{i,3} \end{bmatrix}$$

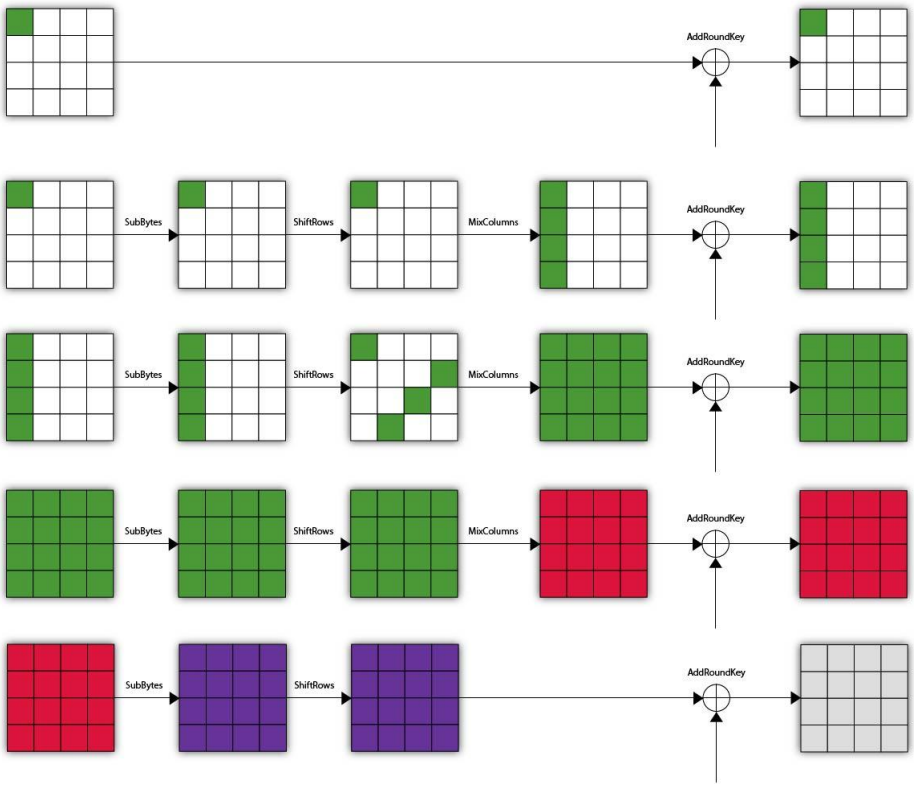
例如对于 y_0，满足

$$\bigoplus_{j=1}^{256} y_{0,j} = \bigoplus_{j=1}^{256} (2\cdot x_{j,0} + 3\cdot x_{j,1} + x_{j,2} + x_{j,3}) = 2\bigoplus_{j=1}^{256} \cdot x_{j,0} \oplus 3\bigoplus_{j=1}^{256} \cdot x_{j,1} \oplus \bigoplus_{j=1}^{256} x_{j,2} \oplus \bigoplus_{j=1}^{256} x_{j,3} = 0$$

所以在经过 3 轮 AES 加密后，其密文状态满足：

$$\bigoplus_{i=1}^{256} C^{(i)} = 0 \tag{4}$$

2.4.9 四轮的情况



前面已经说明，经过三轮加密之后，密文异或和为 0，但是在第四轮的 SubBytes 操作之后，这个性质就不再成立了。不妨设经过 SubBytes 之后的 y_0 为 z_0

$$z_0 = S(y_0) = S(2 \cdot x_{i,0} + 3 \cdot x_{i,1} + x_{i,2} + x_{i,3})$$

由于过 S 盒是一个非线性变换，所以不能像第三轮那样拆开来进行异或运算了，因此无法保证异或和为 0

```
异或和不为0"
(.venv)  infinite@infinitedeMacBook-Air  ~/Documents  /Users/infinite/Documents/.venv/bin/python
Users/infinite/Documents/crypto_introduction/first_experiment/report/code/test.py
字节 y0 的唯一值个数: 153
字节 y0 的异或和: 0
第 4 轮 SubBytes 输出
字节 z0 的唯一值个数: 153
字节 z0 的异或和: 156
异或和不为0
(.venv)  infinite@infinitedeMacBook-Air  ~/Documents
```

2.4.10 删除 MixColumns 的影响

实验发现，若删除 MixColumns，即使加密至 31 轮，平衡性依然保持。这是因为没有 MixColumns 时，每个字节的变换仅由 S 盒复合组成。由于 S 盒是置换（Permutation），

多个置换的复合依然是置换。如果输入遍历了 $0 \ldots 255$，输出必然也完整遍历 $0 \ldots 255$。已知：

$$\bigoplus_{i=0}^{255} i = 0 \tag{5}$$

故该现象在无扩散层时会永久保持。

2.5 实验结论

本实验成功验证了 AES 的积分特性。实验证明，列混淆（MixColumns）不仅提供了列内的线性扩散，更是打破代数平衡性、防止积分攻击的关键组件。没有 MixColumns 的 AES 即使轮数再多，也无法防御结构化攻击。

.1 完整 S1 盒差分分布表 (DDT)

Table 10: DES S1 盒完整差分分布表

Input Xor \ Output Xor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	6	0	2	4	4	0	10	12	4	10	6	2	4
02	0	0	0	0	8	0	4	4	4	0	6	8	6	12	6	4
03	14	4	2	2	10	6	4	2	6	4	4	0	2	2	2	0
04	0	0	0	6	0	10	10	6	0	4	6	4	2	8	6	2
05	4	8	6	2	2	4	4	2	0	4	4	0	12	2	4	6
06	0	4	2	4	8	2	6	2	8	4	4	2	4	2	0	12
07	2	4	10	4	0	4	8	4	2	4	8	2	2	2	4	4
08	0	0	0	12	0	8	8	4	0	6	2	8	8	2	2	4
09	10	2	4	0	2	4	6	0	2	2	8	0	10	0	2	12
0A	0	8	6	2	2	8	6	0	6	4	6	0	4	0	2	10
0B	2	4	0	10	2	2	4	0	2	6	2	6	6	4	2	12
0C	0	0	0	8	0	6	6	0	0	6	6	4	6	6	14	2
0D	6	6	4	8	4	8	2	6	0	6	4	6	0	2	0	2
0E	0	4	8	8	6	6	4	0	6	6	4	0	0	4	0	8
0F	2	0	2	4	4	6	4	2	4	8	2	2	2	6	8	8
10	0	0	0	0	0	0	2	14	0	6	6	12	4	6	8	6
11	6	8	2	4	6	4	8	6	4	0	6	6	0	4	0	0
12	0	8	4	2	6	6	4	6	6	4	2	6	6	0	4	0
13	2	4	4	6	2	0	4	6	2	0	6	8	4	6	4	6
14	0	8	8	0	10	0	4	2	8	2	2	4	4	8	4	0
15	0	4	6	4	2	2	4	10	6	2	0	10	0	4	6	4
16	0	8	10	8	0	2	2	6	10	2	0	2	0	6	2	6
17	4	4	6	0	10	6	0	2	4	4	4	6	6	6	2	0
18	0	6	6	0	8	4	2	2	2	4	6	8	6	6	2	2
19	2	6	2	4	0	8	4	6	10	4	0	4	2	8	4	0
1A	0	6	4	0	4	6	6	6	6	2	2	0	4	4	6	8
1B	4	4	2	4	10	6	6	4	6	2	2	4	2	2	4	2
1C	0	10	10	6	6	0	0	12	6	4	0	0	2	4	4	0
1D	4	2	4	0	8	0	0	2	10	0	2	6	6	6	14	0
1E	0	2	6	0	14	2	0	0	6	4	10	8	2	2	6	2
1F	2	4	10	6	2	2	2	8	6	8	0	0	0	4	6	4
20	0	0	0	10	0	12	8	2	0	6	4	4	4	2	0	12
21	0	4	2	4	4	8	10	0	4	4	10	0	4	0	2	8
22	10	4	6	2	2	8	2	2	2	2	6	0	4	0	4	10
23	0	4	4	8	0	2	6	0	6	6	2	10	2	4	0	10
24	12	0	0	2	2	2	2	0	14	14	2	0	2	6	2	4
25	6	4	4	12	4	4	4	10	2	2	2	0	4	2	2	2
26	0	0	4	10	10	10	2	4	0	4	6	4	4	4	2	0
27	10	4	2	0	2	4	2	0	4	8	0	4	8	8	4	4
28	12	2	2	8	2	6	12	0	0	2	6	0	4	0	6	2
29	4	2	2	10	0	2	4	0	0	14	10	2	4	6	0	4
2A	4	2	4	6	0	2	8	2	2	14	2	6	2	6	2	2

Input Xor \ Output Xor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2B	12	2	2	2	4	6	6	2	0	2	6	2	6	0	8	4
2C	4	2	2	4	0	2	10	4	2	2	4	8	8	4	2	6
2D	6	2	6	2	8	4	4	4	2	4	6	0	8	2	0	6
2E	6	6	2	2	0	2	4	6	4	0	6	2	12	2	6	4
2F	2	2	2	2	2	6	8	8	2	4	4	6	8	2	4	2
30	0	4	6	0	12	6	2	2	8	2	4	4	6	2	2	4
31	4	8	2	10	2	2	2	2	6	0	0	2	2	4	10	8
32	4	2	6	4	4	2	2	4	6	6	4	8	2	2	8	0
33	4	4	6	2	10	8	4	2	4	0	2	2	4	6	2	4
34	0	8	16	6	2	0	0	12	6	0	0	0	0	8	0	6
35	2	2	4	0	8	0	0	0	14	4	6	8	0	2	14	0
36	2	6	2	2	8	0	2	2	4	2	6	8	6	4	10	0
37	2	2	12	4	2	4	4	10	4	4	2	6	0	2	2	4
38	0	6	2	2	2	0	2	2	4	6	4	4	4	6	10	10
39	6	2	2	4	12	6	4	8	4	0	2	4	2	4	4	0
3A	6	4	6	4	6	8	0	6	2	2	6	2	2	6	4	0
3B	2	6	4	0	0	2	4	6	4	6	8	6	4	4	6	2
3C	0	10	4	0	12	0	4	2	6	0	4	12	4	4	2	0
3D	0	8	6	2	2	6	0	8	4	4	0	4	0	12	4	4
3E	4	8	2	2	2	4	4	14	4	2	0	2	0	8	4	4
3F	4	8	4	2	4	0	2	4	4	2	4	8	8	6	2	2

.2 完整 S2 盒差分分布表 (DDT)

Table 11: DES S2 盒完整差分分布表

Input Xor \ Output Xor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	4	0	2	6	4	0	14	8	6	8	4	6	2
02	0	0	0	2	0	4	6	4	0	0	4	6	10	10	12	6
03	4	8	4	8	4	6	4	2	4	2	2	4	6	2	0	4
04	0	0	0	0	0	6	0	14	0	6	10	4	10	6	4	4
05	2	0	4	8	2	4	6	6	2	0	8	4	2	4	10	2
06	0	12	6	4	6	4	6	2	2	10	2	8	2	0	0	0
07	4	6	6	4	2	4	4	2	6	4	2	4	4	6	0	6
08	0	0	0	4	0	4	0	8	0	10	16	6	6	0	6	4
09	14	2	4	10	2	8	2	6	2	4	0	0	2	2	2	4
0A	0	6	6	2	10	4	10	2	6	2	2	4	2	2	4	2
0B	6	2	2	0	2	4	6	2	10	2	0	6	6	4	4	8
0C	0	0	0	4	0	14	0	10	0	6	2	4	4	8	6	6
0D	6	2	6	2	10	2	0	4	0	10	4	2	8	2	2	4
0E	0	6	12	8	0	4	2	0	8	2	4	4	6	2	0	6
0F	0	8	2	0	6	6	8	2	4	4	4	6	8	0	4	2
10	0	0	0	8	0	4	10	2	0	2	8	10	0	10	6	4

Input Xor \ Output Xor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
11	6	6	4	6	4	0	6	4	8	2	10	2	2	4	0	0
12	0	6	2	6	2	4	12	4	6	4	0	4	4	6	2	2
13	4	0	4	0	8	6	6	0	0	2	0	6	4	8	2	14
14	0	6	6	4	10	0	2	12	6	2	2	2	4	4	2	2
15	6	8	2	0	8	2	0	2	2	2	2	2	2	14	10	2
16	0	8	6	4	2	2	4	2	6	4	6	2	6	0	6	6
17	6	4	8	6	4	4	0	4	6	2	4	4	4	2	4	2
18	0	6	4	6	10	4	0	2	4	8	0	0	4	8	2	6
19	2	4	6	4	4	2	4	2	6	4	6	8	0	6	4	2
1A	0	6	8	4	2	4	2	2	8	2	2	6	2	4	4	8
1B	0	6	4	4	0	12	6	4	2	2	2	4	4	2	10	2
1C	0	4	6	6	12	0	4	0	10	2	6	2	0	0	10	2
1D	0	6	2	2	6	0	4	16	4	4	2	0	0	4	6	8
1E	0	4	8	2	10	6	6	0	8	4	0	2	4	4	0	6
1F	4	2	6	6	2	2	2	4	8	6	10	6	4	0	0	2
20	0	0	0	2	0	12	10	4	0	0	0	2	14	2	8	10
21	0	4	6	8	2	10	4	2	2	6	4	2	6	2	0	6
22	4	12	8	4	2	2	0	0	2	8	8	6	0	6	0	2
23	8	2	0	2	8	4	2	6	4	8	2	2	6	4	2	4
24	10	4	0	0	0	4	0	2	6	8	6	10	8	0	2	4
25	6	0	12	2	8	6	10	0	0	8	2	6	0	0	2	2
26	2	2	4	4	2	2	10	14	2	0	4	2	2	4	6	4
27	6	0	0	2	6	4	2	4	4	4	8	4	8	0	6	6
28	8	0	8	2	4	12	2	0	2	6	2	0	6	2	0	10
29	0	2	4	10	2	8	6	4	0	10	0	2	10	0	2	4
2A	4	0	4	8	6	2	4	4	6	6	2	6	2	2	4	4
2B	2	2	6	4	0	2	2	6	2	8	8	4	4	4	8	2
2C	10	6	8	6	0	6	4	4	4	2	4	4	0	0	2	4
2D	2	2	2	4	0	0	0	2	8	4	4	6	10	2	14	4
2E	2	4	0	2	10	4	2	0	2	2	6	2	8	8	10	2
2F	12	4	6	8	2	6	2	8	0	4	0	2	0	8	2	0
30	0	4	0	2	4	4	8	6	10	6	2	12	0	0	0	6
31	0	10	2	0	6	2	10	2	6	0	2	0	6	6	4	8
32	8	4	6	0	6	4	4	8	4	6	8	0	2	2	2	0
33	2	2	6	10	2	0	0	6	4	4	12	8	4	2	2	0
34	0	12	6	4	6	0	4	4	4	0	4	6	4	2	4	4
35	0	12	4	6	2	4	4	0	10	0	0	8	0	8	0	6
36	8	2	4	0	4	0	4	2	0	8	4	2	6	16	2	2
37	6	2	2	2	6	6	4	8	2	2	6	2	2	2	4	8
38	0	8	8	10	6	2	2	0	4	0	4	2	4	0	4	10
39	0	2	0	0	8	0	10	4	10	0	8	4	4	4	4	6
3A	4	0	2	8	4	2	2	2	4	8	2	0	4	10	10	2
3B	16	4	4	2	8	2	2	6	4	4	4	2	0	2	2	2
3C	0	2	6	2	8	4	6	0	10	2	2	4	4	10	4	0
3D	0	16	10	2	4	2	4	2	8	0	0	8	0	6	2	0
3E	4	4	0	10	2	4	2	14	4	2	6	6	0	0	6	0
3F	4	0	0	2	0	8	2	4	0	2	4	4	4	14	10	6

.3 完整 S3 盒差分分布表 (DDT)

Table 12: DES S3 盒完整差分分布表

Input Xor \ Output Xor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	2	0	4	2	12	0	14	0	4	8	2	6	10
02	0	0	0	2	0	2	0	8	0	4	12	10	4	6	8	8
03	8	6	10	4	8	6	0	6	4	4	0	0	0	4	2	2
04	0	0	0	4	0	2	4	2	0	12	8	4	6	8	10	4
05	6	2	4	8	6	10	6	2	2	8	2	0	2	0	4	2
06	0	10	6	6	10	0	4	12	2	4	0	0	6	4	0	0
07	2	0	0	4	4	4	4	2	10	4	4	8	4	4	4	6
08	0	0	0	10	0	4	4	6	0	6	6	6	6	0	8	8
09	10	2	0	2	10	4	6	2	0	6	0	4	6	2	4	6
0A	0	10	6	0	14	6	4	0	4	6	6	0	4	0	2	2
0B	2	6	2	10	2	2	4	0	4	2	6	0	2	8	14	0
0C	0	0	0	8	0	12	12	4	0	8	0	4	2	10	2	2
0D	8	2	8	0	0	4	2	0	2	8	14	2	6	2	4	2
0E	0	4	4	2	4	2	4	4	10	4	4	4	4	4	2	8
0F	4	6	4	6	2	2	4	8	6	2	6	2	0	6	2	4
10	0	0	0	4	0	12	4	8	0	4	2	6	2	14	0	8
11	8	2	2	6	4	0	2	0	8	4	12	2	10	0	2	2
12	0	2	8	2	4	8	0	8	8	0	2	2	4	2	14	0
13	4	4	12	0	2	2	2	10	2	2	2	2	4	4	4	8
14	0	6	4	4	6	4	6	2	8	6	6	2	2	0	0	8
15	4	8	2	8	2	4	8	0	4	2	2	2	2	6	8	2
16	0	6	10	2	8	4	2	0	2	2	2	8	4	6	4	4
17	0	6	6	0	6	2	4	4	6	2	2	10	6	8	2	0
18	0	8	4	6	6	0	6	2	4	0	4	2	10	0	6	6
19	4	2	4	8	4	2	10	2	2	2	6	8	2	6	0	2
1A	0	8	6	4	4	0	6	4	4	8	0	10	2	2	2	4
1B	4	10	2	0	2	4	2	4	8	2	2	8	4	2	8	2
1C	0	6	8	8	4	2	8	0	12	0	10	0	4	0	2	0
1D	0	2	0	6	2	8	4	6	2	0	4	2	4	10	0	14
1E	0	4	8	2	4	6	0	4	10	0	2	6	4	8	4	2
1F	0	6	8	0	10	6	4	6	4	2	2	10	4	0	0	2
20	0	0	0	0	0	4	4	8	0	2	2	4	10	16	12	2
21	10	8	8	0	8	4	2	4	0	6	6	6	0	0	2	0
22	12	6	4	4	2	4	10	2	0	4	4	2	4	4	0	2
23	2	2	0	6	0	2	4	0	4	12	4	2	6	4	8	8
24	4	8	2	12	6	4	2	10	2	2	2	4	2	0	4	0
25	6	0	2	0	8	2	0	2	8	8	2	2	4	4	10	6
26	6	2	0	4	4	0	4	0	4	2	14	0	8	10	0	6
27	0	2	4	16	8	6	6	6	0	2	4	4	0	2	2	2
28	6	2	10	0	6	4	0	4	4	2	4	8	2	2	8	2

Input Xor \ Output Xor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
29	0	2	8	4	0	4	0	6	4	10	4	8	4	4	4	2
2A	2	6	0	4	2	4	4	6	4	8	4	4	4	2	4	6
2B	10	2	6	6	4	4	8	0	4	2	2	0	2	4	4	6
2C	10	4	6	2	4	2	2	2	4	10	4	4	0	2	6	2
2D	4	2	4	4	4	2	4	16	2	0	0	4	4	2	6	6
2E	4	0	2	10	0	6	10	4	2	6	6	2	2	0	2	8
2F	8	2	0	0	4	4	4	2	6	4	6	2	4	8	4	6
30	0	10	8	6	2	0	4	2	10	4	4	6	2	0	6	0
31	2	6	2	0	4	2	8	8	2	2	2	0	2	12	6	6
32	2	0	4	8	2	8	4	4	8	4	2	8	6	2	0	2
33	4	4	6	8	6	6	0	2	2	2	6	4	12	0	0	2
34	0	6	2	2	16	2	2	2	12	2	4	0	4	2	0	8
35	4	6	0	10	8	0	2	2	6	0	0	6	2	10	2	6
36	4	4	4	4	0	6	6	4	4	4	4	4	0	6	2	8
37	4	8	2	4	2	2	6	0	2	4	8	4	10	0	6	2
38	0	8	12	0	2	2	6	6	2	10	2	2	0	8	0	4
39	2	6	4	0	6	4	6	4	8	0	4	4	2	4	8	2
3A	6	0	2	2	4	6	4	4	4	2	2	6	12	2	6	2
3B	2	2	6	0	0	10	4	8	4	2	4	8	4	4	0	6
3C	0	2	4	2	12	2	0	6	2	0	2	8	4	6	4	10
3D	4	6	8	6	2	2	2	2	10	2	6	6	2	4	2	0
3E	8	6	4	4	2	10	2	0	2	2	4	2	4	2	10	2
3F	2	6	4	0	0	10	8	2	2	8	6	4	6	2	0	4

.4 实验完整代码

.4.1 实验一代码

```
# DES S boxes
S1 = [
    [14,4,13,1,2,15,11,8,3,10,6,12,5,9,0,7],
    [0,15,7,4,14,2,13,1,10,6,12,11,9,5,3,8],
    [4,1,14,8,13,6,2,11,15,12,9,7,3,10,5,0],
    [15,12,8,2,4,9,1,7,5,11,3,14,10,0,6,13]
]

S2 = [
    [15,1,8,14,6,11,3,4,9,7,2,13,12,0,5,10],
    [3,13,4,7,15,2,8,14,12,0,1,10,6,9,11,5],
    [0,14,7,11,10,4,13,1,5,8,12,6,9,3,2,15],
    [13,8,10,1,3,15,4,2,11,6,7,12,0,5,14,9]
]

S3 = [
    [10,0,9,14,6,3,15,5,1,13,12,7,11,4,2,8],
```

```
    [13,7,0,9,3,4,6,10,2,8,5,14,12,11,15,1],
    [13,6,4,9,8,15,3,0,11,1,2,12,5,10,14,7],
    [1,10,13,0,6,9,8,7,4,15,14,3,11,5,2,12]
]

def sbox_lookup(x, sbox):
    # x is 6-bit integer
    row = ((x & 0b100000) >> 4) + (x & 0b000001)
    col = (x >> 1) & 0b1111
    return sbox[row][col]

def compute_ddt(sbox):
    ddt = [[0 for _ in range(16)] for _ in range(64)]
    for dx in range(64):
        for x in range(64):
            y1 = sbox_lookup(x, sbox)
            y2 = sbox_lookup(x ^ dx, sbox)
            dy = y1 ^ y2
            ddt[dx][dy] += 1
    return ddt

def print_ddt(ddt):
    print("     ", end="")
    for dy in range(16):
        print(f"{dy:>3}", end=" ")
    print()
    for dx in range(64):
        print(f"{dx:>3}: ", end="")
        for dy in range(16):
            print(f"{ddt[dx][dy]:>3}", end=" ")
        print()

def analyze_ddt(ddt):
    # 忽略 dx=0 的平凡情况
    max_count = 0
    max_pairs = []

    values = set()
    nonzero_to_zero = []

    for dx in range(1, 64):
        for dy in range(16):
            c = ddt[dx][dy]
            if c > 0:
                values.add(c / 64)

            if c > max_count:
                max_count = c
                max_pairs = [(dx, dy)]
```

```
            elif c == max_count:
                max_pairs.append((dx, dy))

            if dy == 0 and c > 0:
                nonzero_to_zero.append((dx, c))

    return max_count, max_pairs, sorted(values), nonzero_to_zero

# 处理多个S盒
sboxes = [("S1", S1), ("S2", S2), ("S3", S3)]

for name, sbox in sboxes:
    print(f"\n=====================================")
    print(f"分析 {name} 盒:")
    print(f"=====================================")

    ddt = compute_ddt(sbox)
    print_ddt(ddt)

    max_count, max_pairs, probs, nonzero_to_zero = analyze_ddt(ddt)

    print("\n最大出现次数:", max_count)
    print("对应概率:", max_count / 64)
    print("达到最大值的 (dx, dy):", max_pairs)
    print("该S盒所有可能的非零概率传播:", probs)
    print("输入差分非0而输出差分为0的情况:", nonzero_to_zero)
```

.4.2 实验二代码

```
import random

# AES指定加密轮数实现


class AES:
    def __init__(self,m,main_k,rounds = 10):
        self.m = self._bytes2matrix(m)
        # 转换为4*4分组,类似转置
        self.m = [list(x) for x in zip(*self.m)]

        self.main_k = main_k # 主密钥

        self.rounds = rounds # 操作轮数

        self.mixMatrix = [[2,3,1,1],[1,2,3,1],[1,1,2,3],[3,1,1,2]] #
            列混合所用矩阵

        self.sbox = (
```

```
        0x63, 0x7C, 0x77, 0x7B, 0xF2, 0x6B, 0x6F, 0xC5, 0x30, 0x01, 0
            x67, 0x2B, 0xFE, 0xD7, 0xAB, 0x76,
        0xCA, 0x82, 0xC9, 0x7D, 0xFA, 0x59, 0x47, 0xF0, 0xAD, 0xD4, 0
            xA2, 0xAF, 0x9C, 0xA4, 0x72, 0xC0,
        0xB7, 0xFD, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3F, 0xF7, 0xCC, 0x34, 0xA5, 0
            xE5, 0xF1, 0x71, 0xD8, 0x31, 0x15,
        0x04, 0xC7, 0x23, 0xC3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9A, 0x07, 0x12, 0
            x80, 0xE2, 0xEB, 0x27, 0xB2, 0x75,
        0x09, 0x83, 0x2C, 0x1A, 0x1B, 0x6E, 0x5A, 0xA0, 0x52, 0x3B, 0
            xD6, 0xB3, 0x29, 0xE3, 0x2F, 0x84,
        0x53, 0xD1, 0x00, 0xED, 0x20, 0xFC, 0xB1, 0x5B, 0x6A, 0xCB, 0
            xBE, 0x39, 0x4A, 0x4C, 0x58, 0xCF,
        0xD0, 0xEF, 0xAA, 0xFB, 0x43, 0x4D, 0x33, 0x85, 0x45, 0xF9, 0
            x02, 0x7F, 0x50, 0x3C, 0x9F, 0xA8,
        0x51, 0xA3, 0x40, 0x8F, 0x92, 0x9D, 0x38, 0xF5, 0xBC, 0xB6, 0
            xDA, 0x21, 0x10, 0xFF, 0xF3, 0xD2,
        0xCD, 0x0C, 0x13, 0xEC, 0x5F, 0x97, 0x44, 0x17, 0xC4, 0xA7, 0
            x7E, 0x3D, 0x64, 0x5D, 0x19, 0x73,
        0x60, 0x81, 0x4F, 0xDC, 0x22, 0x2A, 0x90, 0x88, 0x46, 0xEE, 0
            xB8, 0x14, 0xDE, 0x5E, 0x0B, 0xDB,
        0xE0, 0x32, 0x3A, 0x0A, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5C, 0xC2, 0xD3, 0
            xAC, 0x62, 0x91, 0x95, 0xE4, 0x79,
        0xE7, 0xC8, 0x37, 0x6D, 0x8D, 0xD5, 0x4E, 0xA9, 0x6C, 0x56, 0
            xF4, 0xEA, 0x65, 0x7A, 0xAE, 0x08,
        0xBA, 0x78, 0x25, 0x2E, 0x1C, 0xA6, 0xB4, 0xC6, 0xE8, 0xDD, 0
            x74, 0x1F, 0x4B, 0xBD, 0x8B, 0x8A,
        0x70, 0x3E, 0xB5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xF6, 0x0E, 0x61, 0x35, 0
            x57, 0xB9, 0x86, 0xC1, 0x1D, 0x9E,
        0xE1, 0xF8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xD9, 0x8E, 0x94, 0x9B, 0x1E, 0
            x87, 0xE9, 0xCE, 0x55, 0x28, 0xDF,
        0x8C, 0xA1, 0x89, 0x0D, 0xBF, 0xE6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0
            x2D, 0x0F, 0xB0, 0x54, 0xBB, 0x16,
    )


    def subbytes(self):
        # 每一位共8bit,前4bit指示行号,后4bit指示列号
        for i in range(4):
            for j in range(4):
                curr_m = f"{self.m[i][j]:08b}" # 转换为8位二进制
                row = int(curr_m[:4],2)
                col = int(curr_m[4:],2)
                self.m[i][j] = self.sbox[row * 16 + col]

    def shiftrows(self):
        # 行移位
        for i in range(4):
            # 在第row行左移row个位置
            self.m[i] = self.m[i][i:] + self.m[i][:i]
```

```
    def gmul(self,a,b):
        # 实现a,b在有限域上的乘法
        p = 0
        for _ in range(8):
            if b & 1:
                p^=a
            hi_bit = a & 0x80
            a <<= 1
            if hi_bit:
                a^= 0x1b
            a &= 0xff
            b >>= 1
        return p

    def _mix_single_col(self,col):
        # x为要混合的列,返回混合后的列
        return [
        self.gmul(2,col[0]) ^ self.gmul(3,col[1]) ^ col[2] ^ col[1],
        col[0] ^ self.gmul(2,col[1]) ^ self.gmul(3,col[2]) ^ col[3],
        col[0] ^ col[1] ^ self.gmul(2,col[2]) ^ self.gmul(3,col[3]),
        self.gmul(3,col[0]) ^ col[1] ^ col[2] ^ self.gmul(2,col[3])
        ]

    def mixcolumns(self):
        # 列混合
        for i in range(4):
            curr_colum = [self.m[x][i] for x in range(4)] # 第i列
            mix_curr_colum = self._mix_single_col(curr_colum)
            # 返回本列
            self.m[0][i],self.m[1][i],self.m[2][i],self.m[3][i] =
               mix_curr_colum

    def addroundkeys(self,k):
        # 轮密钥相加,即逐位异或
        for i in range(4):
            for j in range(4):
                self.m[i][j] = self.m[i][j] ^ k[i][j]


    def _bytes2matrix(self,text):
        # 16bytes->4*4matrix
        return [list(text[i:i+4]) for i in range(0,len(text),4)]

    def _sub_word(self,word):
        # 按字节过S盒
        return [self.sbox[b] for b in word]
```

```
    def _rot_word(self,word):
        # 左移一位
        return word[1:]+word[:1]


    def expand_key(self):
        # 根据主密钥进行密钥拓展,生成轮密钥
        # 本处简易128位AES NR = self.rounds,Nk = 4
        main_k = self.main_k
        r_con = (
            0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40,
            0x80, 0x1B, 0x36)

        Nk = 4
        Nb = 4
        Nr = self.rounds
        words = self._bytes2matrix(main_k)
        words = [list(w) for w in words]

        # 拓展,Nr轮加密需要将主密钥拓展为Nr+1个128bit轮密钥
        for i in range(Nk,Nb * (Nr+1)):
            temp = words[i-1][:]

            if i % Nk == 0:
                # w[i] = subWord(rotWord(w[i-1])) ^ rcon[i] ^ w[4i-4]
                # rotWord:
                temp = self._rot_word(temp)
                # subWord:
                temp = self._sub_word(temp)
                # Rcon
                temp[0] ^= r_con[ i // Nk]

            # XOR
            new_word = [a ^ b for a,b in zip(words[i - Nk],temp)]
            words.append(new_word)

        # 分组为轮密钥并返回
        round_keys = [words[4*i : 4*(i+1)] for i in range(Nr+1)]
        return round_keys

    def encrypt(self,is_MC = True):
        # is_MC 对比是否执行列混合
        # 实现加密
        K = self.expand_key()# 实现密钥拓展
        # 先密钥相加
        self.addroundkeys(K[0])

        # 进行轮加密,这里根据实验加密轮数,每轮四个步骤都执行
        for i in range(1,self.rounds+1):
```

```
            self.subbytes() # 过S盒
            self.shiftrows() # 行移位
            if is_MC:
                self.mixcolumns() # 列混合
            self.addroundkeys(K[i]) # 轮密钥相加

        return self.m # 此时为加密后的密文


def generate_plaintext(fixed_bytes,active_index):
    # fixed_bytes:长度固定的list
    # active_index : 遍历位
    plaintext = []
    for i in range(256):
        pt = fixed_bytes[:]
        pt[active_index] = i
        plaintext.append(bytes(pt))

    return plaintext

def encrypt_all(plaintext,key,rounds,is_MC = True):
    # 所有明文做加密
    ciphertexts = []
    for pt in plaintext:
        aes = AES(pt,key,rounds = rounds)
        ct_matrix = aes.encrypt(is_MC=is_MC)

        # 转回16字节
        ct = []
        for col in zip(*ct_matrix):
            ct.extend(col)
        ciphertexts.append(ct)
    return ciphertexts

def xor_all(ciphertexts):
    result = [0] * 16
    for ct in ciphertexts:
        for i in range(16):
            result[i] ^= ct[i]

    return result

def main(rounds = 3,is_MC = True):
    print("="*50)
    p0 = [
            0x10, 0x22, 0x34, 0x46,
            0x58, 0x6A, 0x7C, 0x8E,
            0x91, 0xA3, 0xB5, 0xC7,
            0xD9, 0xEB, 0xFD, 0x0F
```

```
        ]
    p1 = [
            0x01, 0x13, 0x25, 0x37,
            0x49, 0x5B, 0x6D, 0x7F,
            0x80, 0x92, 0xA4, 0xB6,
            0xC8, 0xDA, 0xEC, 0xFE
        ]
    p2 = [
            0xFF, 0xEE, 0xDD, 0xCC,
            0xBB, 0xAA, 0x99, 0x88,
            0x77, 0x66, 0x55, 0x44,
            0x33, 0x22, 0x11, 0x00
        ]
    fixed_groups = [p0,p1,p2] # 三组

    Makter_Key = "0xabf266f7a189b08e5db4a56ea585ae0f"
    key = bytes.fromhex(Makter_Key.replace("0x",""))
    print(f"加密密钥为{key}")
    idx = 4 # 移动位,即(1,0)
    print(f"加密轮数{rounds},是否MC变换{is_MC}")
    for i in range(len(fixed_groups)):
        plaintexts = generate_plaintext(fixed_groups[i],idx)
        ct = encrypt_all(plaintexts,key,rounds = rounds,is_MC= is_MC)
        xor = xor_all(ct)
        print(f"第{i+1}组异或结果:{xor}")

if __name__ == "__main__":
    # main(3,True)
    # main(4,True)
    for i in range(3,11):
        main(i,False)
```

.4.3 验证活跃字节代码

```
import aes
import random

cipher = aes.AES(N_ROUNDS=3)
master_key = random.randbytes(16)
round_keys = cipher.expand_key(master_key)

# 构造初始 Lambda-集合 (256个矩阵)
states = []
for x in range(256):
    p = [[0]*4 for _ in range(4)]
    p[1][0] = x
    states.append(p)
```

```python
# --- 第 0 轮 ---
for i in range(256):
    states[i] = cipher.add_round_key(states[i], round_keys[0])

# --- 第 1 轮 ---
for i in range(256):
    states[i] = cipher.sub_bytes(states[i])
    cipher.shift_rows(states[i])
    cipher.mix_columns(states[i])
    states[i] = cipher.add_round_key(states[i], round_keys[1])

# --- 第 2 轮 ---
for i in range(256):
    states[i] = cipher.sub_bytes(states[i])
    cipher.shift_rows(states[i])
    cipher.mix_columns(states[i])
    states[i] = cipher.add_round_key(states[i], round_keys[2])

# --- 第 3 轮  ---
for i in range(256):
    states[i] = cipher.sub_bytes(states[i])
    cipher.shift_rows(states[i])

for i in range(256):
    cipher.mix_columns(states[i])

# 统计第 3 轮 MixColumns 输出端 (y0) 的取值个数
col_output_vals = [states[i][0][0] for i in range(256)]
unique_count = len(set(col_output_vals))
print(f"字节 y0 的唯一值个数: {unique_count}")

# 验证异或平衡性
xor_sum = 0
for val in col_output_vals:
    xor_sum ^= val
print(f"字节 y0 的异或和: {xor_sum}")

z0_output_vals = []
for val in col_output_vals:
    # 模拟 S盒 变换
    z0_output_vals.append(cipher.s_box[val])

print("第 4 轮 SubBytes 输出")
unique_count_z = len(set(z0_output_vals))
print(f"字节 z0 的唯一值个数: {unique_count_z}")

# 验证第四轮后的平衡性 (异或和)
xor_sum_z = 0
```

```
for val in z0_output_vals:
    xor_sum_z ^= val
print(f"字节 z0 的异或和: {xor_sum_z}")

if xor_sum_z != 0:
    print("异或和不为0")
```

References

[1] David Wong. Block breakers.

[2] 知乎. Aes 积分攻击.